Organização de Sistemas Computacionais

A organização de sistemas computacionais procura explicar como as partes principais de um computador trabalham juntas. Mesmo sendo máquinas complexas, os computadores podem ser entendidos por meio de três componentes principais:

- Processador (CPU) - responsável por executar instruções dos programas;
- Memória - responsável por armazenar dados e programas (em sentido amplo);
- Dispositivos Entrada e Saída (E/S) - responsáveis pela comunicação com o mundo externo.

Exemplos de ações do Processador (CPU):

1. Fazer um cálculo: somar 2 + 2;
2. Comparar valores: verificar se um número é maior que outro;
3. Executar um programa: rodar um código em Python;
4. Tomar decisões: executar um if ou repetir um while;
5. Processar um jogo: calcular movimento de personagens, física, etc.

Exemplos de ações da Memória:

1. Guardar o número que você digitou;
2. Armazenar um texto que você escreveu;
3. Manter um programa aberto enquanto você usa;
4. Salvar um arquivo no computador;
5. Guardar resultados temporários de um cálculo.

Exemplos de ações dos Dispositivos Entrada e Saída (E/S):

Entrada (input):

1. Digitar um número no teclado;
2. Clicar com o mouse;
3. Falar com o microfone;
4. Enviar um arquivo.

Saída (output):

1. Ver algo na tela;
2. Ouvir um som;
3. Imprimir um documento;
4. Receber um resultado de um cálculo.

Híbridos (input e output):

1. Pendrive: Você coloca arquivos de um pendrive para um computador (input) e depois coloca arquivos de um coputador para um pendrive (output);
2. Headset com microfone: Você fala no microfone (input) e você escuta no fone (output).

Demonstração visual dos componentes principais:

ULA: parte "operária" do processador, responsável por realizar cálculos e operações lógicas.

UC: "cérebro" dentro do processador. Ela não processa dados diretamente, mas gerencia o fluxo de informações e coordena o funcionamento de todos os outros componentes do computador.